

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

MANUAL TÉCNICO DE USUARIO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA LINUX

Version 1.0

Curso: Practicas iniciales

Integrantes del Grupo:

- Steven Jorge Luis Aguilar Pacheco - 202303339

- Javier Antonio Barrios Calderon - 202308325
- Abner Emmanuel Sotz Uracán - 202308231
- Héctor Andrés Andrés Pedro - 202307817
- Elman Efraín Castañeda Mancio - 202400977
- Carlos Alfonzo Jared González S. - 202500177

Tutores:

- Dina Rebeca Perez Bártres
- Pablo Isai Matusalen Cutzal Mazariegos
- Glendy Aracely De León Cajero



Fecha Subida: 11/08/2026

1. INTRODUCCION:

Este manual describe el procedimiento estándar para la instalación limpia (desde cero) de un sistema

2. OBJETIVOS

Establecer el procedimiento estándar, seguro y replicable para la instalación limpia de una distribución GNU/Linux (enfocada en usuario final) en equipos de arquitectura x86/x64. Este documento abarca desde la preparación del medio instalador hasta la configuración inicial post-arranque, garantizando la integridad del sistema y la correcta distribución del almacenamiento.

3. ALCANCE DEL MANUAL

Este manual está dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo con conocimientos básicos en informática, que requieran implementar un sistema operativo estable, gratuito y seguro en sus estaciones de trabajo.

4. REQUISITOS PREVIOS:

- Un pendrive USB de 8GB como mínimo
- Acceso a otro ordenador para descargar los archivos
- Conexión a internet (para descargas)

5. PROCEDIMIENTO

Fase 1: preparación del instalador

Para instalar Linux, primero necesitamos "grabar" el sistema en un USB. No basta con copiar el archivo; hay que usar un software especial.

- Descarga la "ISO" de la distribución elegida (ej. Ubuntu Desktop).
- Descarga el programa **Rufus** (si usas Windows) o **Balena Etcher** (si usas Mac/Linux)
- Conecta el pendrive, abre el programa y selecciona:
Dispositivo: Tu USB.
Archivo ISO: El que descargaste en el paso 1.
Esquema de partición: MBR (para equipos antiguos) o GPT (para equipos modernos con UEFI). *Nota: Si no sabes, selecciona GPT.*
- Haz clic en **Iniciar/Escribir** y espera a que termine.

Fase 2: Arranque desde el USB

Este es el punto crítico. Debes decirle al ordenador que arranque desde el USB y no desde el disco duro.

- Apaga completamente el equipo
- Conecta el pendrive que acabas de crear
- Enciende el equipo y **presiona repetidamente** la tecla de arranque. Las más comunes son:
 - a. **F12** (Dell, HP)
 - b. **ESC** (Lenovo)
 - c. **F8 / F11** (MSI, ASUS)
 - d. **F2** (Acceso directo a BIOS en algunos casos).
- En el menú que aparece, selecciona tu pendrive USB (suele aparecer con el nombre de la marca, ej: "Kingston" o "UEFI: USB").

Fase 3: El escritorio vivo y particionado

Al iniciar Linux desde el USB, se mostrará el escritorio en modo de prueba. Desde aquí se podrá comenzar la instalación de Linux sin afectar Windows.

- a. Prepara espacio para linux
Iniciar Windows y abrir Administración de discos.
Buscar la unidad donde está instalado Windows, normalmente la unidad C :.
Hacer clic derecho sobre ella y seleccionar Reducir volumen.
Indicar cuánto espacio se desea liberar para Linux.
Al finalizar aparecerá un espacio No asignado, que será utilizado para instalar Linux.
Importante: No se debe eliminar ni formatear la partición donde está instalado Windows.
- b. Instalar Linux junto a windows
Reiniciar la computadora con el USB conectado y entrar al menú de arranque, como se explicó en la Fase 2.
Seleccionar el USB para iniciar Linux.
En el escritorio, seleccionar Instalar [Nombre del Sistema].
En el tipo de instalación, seleccionar la opción Instalar Linux junto a Windows, si está disponible.
Esta opción permite mantener Windows y agregar Linux en el espacio que se dejó libre.
Si se realiza la instalación manual, se debe seleccionar el espacio No asignado y evitar modificar las particiones de Windows.
- c. Configurar el inicio de los sistemas:
Durante la instalación, Linux configurará un programa llamado GRUB, que permite elegir qué sistema operativo iniciar. Al terminar la instalación y encender la computadora, aparecerá un menú parecido a:
GNU GRUB

Ubuntu
Windows Boot Manager

En este menú: Seleccionar Ubuntu/Linux para iniciar Linux, seleccionar Windows Boot Manager para iniciar Windows.

De esta forma, la computadora tendrá los dos sistemas operativos y se podrá elegir cuál utilizar cada vez que se encienda.

d. Consideracion:

La BIOS/UEFI se encarga de iniciar el equipo y permitir que se ejecute el gestor de arranque. Sin embargo, el menú donde se elige entre Windows y Linux normalmente lo muestra GRUB.

Fase 4: Configuración del usuario

Mientras el sistema se copia al disco, el instalador te pedirá tus datos:

- **Ubicación:** Selecciona tu zona horaria (Guatemala/Guatemala).
- **Distribución del teclado:** Selecciona "Español" o "Latinoamérica" según tu región.
- **Datos de usuario:**
 - a. **Nombre:** Tu nombre real.
 - b. **Nombre del equipo:** Un nombre para identificar el PC en la red (ej: Andres777).
 - c. **Nombre de usuario:** El que usarás para entrar (ej: Andres777).
 - d. **Contraseña:** *IMPORTANTE:* Crea una contraseña fuerte (mayúsculas, minúsculas, números).
- **Marca la opción:** *"Requerir contraseña para entrar" y "Cifrar la carpeta personal"* (Esto protege tus datos en caso de robo).

Fase 5: Finalización y Primer arranque

El instalador te pedirá que reinicies el equipo.

- **Retira el pendrive USB** cuando el sistema se apague y aparezca el mensaje en pantalla.
- El equipo arrancará desde el disco duro.
- Verás una pantalla de inicio de sesión. Introduce el **nombre de usuario** y la **contraseña** que configuraste.

Linux está instalado.

Una vez dentro del escritorio, haz esto para asegurar la estabilidad:

- **Actualiza el sistema:** Abre la terminal (Ctrl + Alt + T) y escribe:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
(Si usas Fedora, el comando es: sudo dnf upgrade)

- **Instala controladores gráficos (opcional):** Busca en el menú "Controladores adicionales" o "Drivers" y activa los controladores propietarios (NVIDIA/AMD) si el sistema los detecta.
- **Haz una copia de seguridad de la tabla de particiones:** (Para futuras recuperaciones): sudo sfdisk -d /dev/sda > backup_particiones.txt

6. ANEXO: Solución de problemas comunes

- Mi PC no arranca desde el USB: Entra en la BIOS (F2 al encender), desactiva el "Secure Boot" y cambia el orden de arranque para que el USB sea el primero.
- El sistema no detecta el Wi-Fi: Conecta el cable de red y vuelve a ejecutar el comando de actualización del paso de actualiza el sistema para descargar los drivers faltantes.
- Pide el "Bootloader" y no sé qué hacer: Deja la opción por defecto (instalar en /dev/sda), no en una partición específica.

7. Bibliografías y referencias:

- Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Desktop Installation Guide*.
<https://ubuntu.com/tutorials>
- Documentación interna del curso de Sistemas Operativos, Facultad de Ingeniería.
- https://ubuntu.com/desktop/docs/en/latest/tutorial/install-ubuntu-desktop/?utm_source=chatgpt.com
- Red Hat, Inc. (2024). *System Administrator's Guide: Storage Administration*.